Lista 01 - Sequências numéricas - 2ª Série WXY
Matemática - 4° Bimestre de 2026

Divisão de polinômios

29 Determine o quociente q(x) e o resto r(x) da divisão de f(x) por g(x) em cada caso:

a) $f(x) = 3x^2 + 5x + 7$ e $g(x) = 3x - 1$

b) $f(x) = -x^3 + 4x^2 - 5x + 1$ e $g(x) = x^2 - 1$

c) $f(x) = 5x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 4x - 1$ e $g(x) = x^2 - 4$

d) $f(x) = 3x^5 - x^3 + 4x^2 - 2x + 1$ e $g(x) = x^3 - x^2 + 1$

e) $f(x) = 4x - 1$ e $g(x) = x^2 - 2x + 3$

f) $f(x) = -5x^3 + 4x^2 + 7x - 11$ e $g(x) = x$

30 Verifique, em cada caso, se o polinômio f(x) é divisível por g(x), exibindo o quociente dessa divisão:

a) $f(x) = x^2 - x - 6$ e $g(x) = x + 2$

b) $f(x) = x^4 + x^2 - 1$ e $g(x) = x^2 + 1$

c) $f(x) = 4x^3 + x + 1$ e $g(x) = 2x^2 - x + 1$

d) $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5x + 1$ e $g(x) = 2x + 1$

31 Determine $m \in \mathbb{R}$ a fim de que $x^2 + 2mx - 5$ seja divisível por $x - 1$.

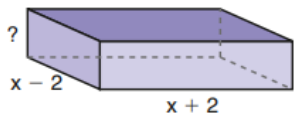
32 Dividindo o polinômio $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ por g(x), obtemos o quociente $q(x) = 1 + x$ e o resto $r(x) = x + 1$. Determine g(x).

33 Dividindo-se um polinômio de grau 7 por um de grau 3, obtêm-se um polinômio quociente (**q**) e um polinômio resto (**r**). O que se pode afirmar em relação ao grau de **q**? E ao grau de **r**?

34 Determine **m** e **n** reais, de modo que o polinômio $-2x^3 + mx^2 + n$ seja divisível por $x^2 + x + 1$.

35 Em um retângulo, o comprimento é expresso por $x + 2$, e sua área é expressa por $3x^2 + 5x - 2$. Como se expressa a largura desse retângulo?

36 Observe as dimensões do paralelepípedo seguinte:



Sabe-se que o volume desse paralelepípedo é expresso por $2x^3 + x^2 - 8x - 4$.

a) Expresse, em função de **x**, a medida da altura do paralelepípedo.

b) Existe algum polinômio que represente a medida da diagonal desse sólido? Determine-o, em caso afirmativo.

c) Existe algum polinômio que represente a área total desse sólido? Determine-o, em caso afirmativo.

37 Dividindo um polinômio f(x) pelo polinômio $x^2 + x + 1$, obtemos o quociente $q(x) = x^2 - x$ e o resto $r(x) = -x + 13$. Determine f(x).